الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2008

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

| | | | |
|---|---|---|---|
| المادة | الرياضيات | مدة الإنجاز | 3 |
| الشعبة أو المسلك | شعبة العلوم التجريبية بمسالكها | المعامل | 7 |

## INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

## COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème, répartis suivant les domaines comme suit :

| | | |
|---|---|---|
| Exercice 1 | Nombres complexes | 3 points |
| Exercice 2 | Géométrie dans l'espace | 3 points |
| Exercice 3 | Calcul des probabilités | 3 points |
| Exercice 4 | Suites numériques | 3 points |
| Problème | Etude d'une fonction numérique | 8 points |

**Exercise 1 : (3 *points*)**

1 **1.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$ *l'équation :*

$$z^2 - 8z + 17 = 0.$$

**2.** *On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O, \vec{e_1}, \vec{e_2})$, *les deux points A et B d'affixes respectives :* $a = 4 + i$ *et* $b = 8 + 3i$.

*Soit z l'affixe d'un point M du plan et* $z'$ *l'affixe du point* $M'$ *image de M par la rotation R de centre le point* $\Omega$ *d'affixe* $\omega = 1 + 2i$ *et d'angle* $\frac{3\pi}{2}$.

0,75 **a)** *Montrer que :* $z' = -iz - 1 + 3i$.

0,75 **b)** *Vérifier que l'affixe du point C image du point A par la rotation R est* $c = -i$.

0,75 **c)** *Montrer que :* $b - c = 2(a - c)$ *puis en déduire que les points A, B et C sont alignés.*

**Exercice 2 : (3 *points*)**

*On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct* $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, *le plan* $(P)$ *d'équation* $x + 2y + z - 1 = 0$ *et la sphère* $(S)$ *d'équation :*

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 2z + 5 = 0.$$

0,75 **1.** *Montrer que le centre de la sphère* $(S)$ *est le point* $I(2,3,-1)$ *et son rayon est* 3.

0,5 **2. a)** *Montrer que la distance du point I du plan* $(P)$ *est* $\sqrt{6}$.

0,75 **b)** *En déduire que le plan* $(P)$ *coupe la sphère* $(S)$ *suivant un cercle* $(\Gamma)$ *de rayon* $\sqrt{3}$.

0,5 **3. a)** *Déterminer une représentation paramétrique de la droite* $(D)$ *passant par I et orthogonale à* $(P)$.

0,5 **b)** *Montrer que le centre du cercle* $(\Gamma)$ *est le point* $H(1,1,-2)$.

**Exercice 3 : (3 *points*)**

*Une urne contient quatre boules blanches et trois boules rouges.*
*(les boules sont indiscernables au toucher).*
*On tire au hasard successivement et sans remise trois boules de l'urne.*

1 **1.** *Quelle est la probabilité de tirer trois boules blanches ?*

1 **2.** *Montrer que la probabilité de tirer trois boules de même couleur est* $\frac{1}{7}$.

1 **3.** *Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche au moins ?*

**Exercice 4 : (3 *points*)**

*Soit* $(u_n)$ *la suite numérique définie par :* $u_0 = 2$ *et* $u_{n+1} = \frac{5u_n}{2u_n + 3}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

1 **1.** *Montrer que :* $u_n > 1$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

**2.** *On pose :* $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

1 **a)** *Montrer que* $(v_n)$ *est une suite géométrique de raison* $\dfrac{3}{5}$ *puis exprimer* $v_n$ *en fonction de n.*

1 **b)** *Montrer que* $u_n = \dfrac{2}{2-\left(\dfrac{3}{5}\right)^n}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *puis calculer la limite de la suite* $(u_n)$.

**Problème : (8 *points*)**

**I)** *On considère la fonction numérique g définie sur* $\mathbb{R}$ *par :* $g(x) = e^{2x} - 2x$ :

1 **1.** *Calculer* $g'(x)$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$ *puis montrer que g est croissante sur* $[0,+\infty[$ *et décroissante sur* $]-\infty,0]$.

0,75 **2.** *En déduire que* $g(x) > 0$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$. *(remarquer que* $g(0) = 1$*)*

**II)** *On considère la fonction numérique f définie sur* $\mathbb{R}$ *par :*

$$f(x) = \ln\left(e^{2x} - 2x\right).$$

*Soit* $(C)$ *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O,\vec{i},\vec{j})$.

0,5 **1. a)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

0,25 **b)** *Vérifier que* $\dfrac{f(x)}{x} = \left(\dfrac{e^{2x}}{x} - 2\right)\dfrac{\ln\left(e^{2x} - 2x\right)}{e^{2x} - 2x}$ *pour tout x de* $\mathbb{R}^*$.

0,5 **c)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$ *(on rappelle que :* $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{\ln t}{t} = 0$*).*

0,25 **d)** *En déduire que la courbe* $(C)$ *admet, au voisinage de* $-\infty$, *une branche parabolique dont on précisera la direction.*

0,75 **2. a)** *Pour tout x de* $[0,+\infty[$, *vérifier que :*

$$1 - \frac{2x}{e^{2x}} > 0 \text{ et que } 2x + \ln\left(1 - \frac{2x}{e^{2x}}\right) = f(x).$$

0,5 **b)** *En déduire que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ *(on rappelle que:* $\lim\limits_{u\to+\infty} \dfrac{e^u}{u} = +\infty$*)*

0,5 **c)** *Montrer que la droite* $(D)$ *d'équation* $y = 2x$ *est une asymptote oblique à la*

| | |
|---|---|
| | courbe $(C)$ au voisinage de $+\infty$. |
| 0,75 | **d)** *Montrer que :* $f(x)-2x \leq 0$ *pour tout x de* $[0,+\infty[$ *et en déduire que* $(C)$ *est en-dessous de* $(D)$ *sur l'intervalle* $[0,+\infty[$. |
| 0,75 | **3. a)** *Montrer que :* $f'(x)=\dfrac{2(e^{2x}-1)}{g(x)}$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$. |
| 0,5 | **b)** *Etudier le signe de* $f'(x)$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$ *puis dresser le tableau de variations de la fonction f.* |
| 1 | **4.** *Tracer* $(D)$ *et* $(C)$ *dans le repère* $(O,\vec{i},\vec{j})$. (*on admet que la courbe* $(C)$ *a deux points d'inflexion*). |